الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الإبتكار

وحاضنات الأعمال الجامعية

دليل مشروع



للحصول على شهادة مؤسسة ناشئة

في إطار القرار الوزاري 1275

سبتمبر

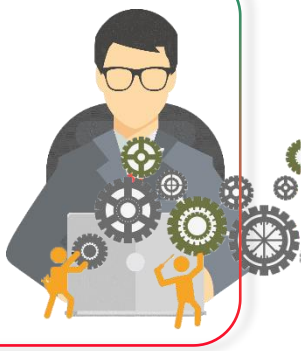
2026

CNCSIIU — MHESR — ALGERIA

بطاقة معلومات

حول فريق الاشراف وفريق العمل

1- فريـــق الاشـــراف:



فريقالاشراف	
المشرفالرئيسي (01): الدكتورة كروي سارة	التخصص: إعلام الآلي
المشرفالرئيسي (01):	التخصص: .....
المشرفالمساعد:	التخصص: .....

2- فريـــق العمـــل:



فريق المشروع	التخصص	الكلية
الطالب: أسامة شحود	هندسة برمجيات متقدمة	إعلام الآلي
الطالب: عبدالرحمان العيدي سيسطة	هندسة برمجيات متقدمة	إعلام الآلي
الطالب:	.....	.....

فهرس المحتويات



فهرس المحتويات

المحور الأول: تقديم المشروع 1
1. فكرة المشروع (الحل المقترح) 2
2. القيم المقترحة 3
3. فريق العمل 3
4. اهداف المشروع 3
5. جدول زمني لتحقيق المشروع 4
المحور الثاني: الجوانب الابتكارية 5
1. طبيعة الابتكارات 6
2. مجالات الابتكارات 7
المحور الثالث: التحليل الاستراتيجي للسوق 8
1. عرض القطاع السوقي 9
2. قياس شدة المنافسة 9
3.الاستراتيجية التسويقية 10
المحور الرابع: خطة الإنتاج والتنظيم 11
1.عملية الإنتاج 12
2.التموين 12
3.اليد العاملة 13
4.الشراكات الرئيسية 13
المحور الخامس : الخطة المالية 14
1. التكاليف والاعباء 15
2. رقم الأعمال 15
3. جدول حسابات النتائج المتوقع 16
4. خطة الخزينة 17
المحور السادس : النموذج الأولي التجريبي 19

مقدمة

بين التشخيص البصري التقليدي في الماضي والتكنولوجيا المتقدمة اليوم، نستدل التاريخ بالحاضر لبناء مستقبل الرعاية الصحية. يواجه قطاع الصحة حالياً تحديات كبيرة في التشخيص المبكر للأمراض الجلدية بسبب نقص الأخصائيين في المناطق النائية. من هنا تتبلور فكرة مشروعنا **"ميد أسيست MedAssist - AI"**؛ وهو منصة ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط (Multimodal AI) لدعم القرار الطبي. تدمج المنصة بين الصور الطبية) خوارزميات (CNN والتاريخ السريري للمريض) شبكات (MLP باستخدام تقنية الدمج المتأخر .(Late Fusion) يهدف المشروع، المندرج ضمن القرار الوزاري 1275، إلى تزويد أطباء الطب العام بأداة تشخيص فورية ودقيقة عبر هواتفهم الذكية، مما يساهم في تحويل البحث الأكاديمي إلى مؤسسة ناشئة تدعم المنظومة الصحية الجزائرية وتنقذ حياة المرضى..

المحور الأول

تقديم المشروع



المحور الأول

تقديم المشروع

فكرة المشروع (الحل المقترح)

يتمثل مشروع **MedAssist AI** في تطوير منصة سحابية متكاملة لدعم القرار الطبي السريري، تعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط (Multimodal AI) كحل مبتكر ومجابه للقصور الحالي في أنظمة التشخيص الطبي أحادية الوسيط (التي تعتمد على الصور فقط).

يتكون الحل المقترح من معمارية خادم وعميل(Client-Server Architecture) ؛ حيث يضم الطرف الخلفي (Backend) محرك ذكاء اصطناعي مركزي يقوم بدمج مدخلين غير متجانسين في نفس اللحظة:

1. **الوسيط الأول (البيانات البصرية)** :صور الآفات الجلدية المشتبه بها والتي تتم معالجتها واستخراج ميزاتها العميقة باستخدام الشبكات العصبية التلافيفية المتطورة (CNN) مثل عائلة *EfficientNet*.
2. **الوسيط الثاني (البيانات السريرية النصية)** :وتضم المتغيرات السريرية السبعة الأساسية للمريض (مثل: السن، الجنس، التاريخ الطبي العائلي، موقع الآفة في الجسم، التطور الزمني، الأعراض المصاحبة كالنزيف أو الحكة) والتي يتم معالجتها باستخدام شبكة بيرسيبترون متعددة الطبقات.(MLP)

يتم الدمج الفعلي بين ميزات هذين الوسيطين في مرحلة متأخرة من الشبكة عبر تقنية الدمج المتأخر الذكي **Late Fusion (Gated Cross-Attention Fusion)**لضمان محاكاة دقيقة لطريقة التفكير السريري للطبيب البشري، ثم يتم إرسال النتيجة فورياً إلى تطبيق العميل المطور بإطار العمل الهجين **Flutter**ليعرض النتيجة مع مؤشر خطورة ملون وتقرير داعم للقرار الطبي في أقل من ثانيتين. يتميز النظام بمعمارية وحداتية (Modular Architecture) تتيح ترقيته وإضافة تخصصات طبية أخرى في المستقبل دون المساس بالبنية الأساسية

مجال نشـــاطنا يتمثل في تكنولوجيا الصـــحية والذكاء الإصطناعي

- **بدأت فكرة المشروع** من ملاحظة قصور أنظمة التشخيص الطبي التقليدية المعتمدة على الصور فقط ونقص الأطباء الأخصائيين بالمناطق النائية.
- **سنقوم بتطوير "MedAssist AI"** ، وهو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط لمساعدة الأطباء في التشخيص الفوري لسرطان الجلد.
- **سيتم ذلك من خلال دمج تقنيات متطورة** تعتمد على معمارية الدمج المتأخر لربط ميزات الصور الطبية (CNN) بالبيانات السريرية للمريض.(MLP)
- **النظام مبني بهندسة وحداتية مرنة** تضمن كفاءة الاستضافة وقابلية التوسع مستقبلاً باستخدام تقنيات حديثة مثل Flutter للواجهة الأمامية و FastAPI للخلفية.
- **يتم تطوير وإنجاز المشروع** داخل جامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة لضمان توافقه المطلق مع البروتوكولات الطبية الحقيقية بالقطاع الصحي المحلي.

1. القيم المقترحة :

تقدم منصة **MedAssist AI** مجموعة من القيم التنافسية المبتكرة الموجهة لقطاع الصحة الرقمية.

- **الدقة المرتفعة والموثوقية السريرية** :من خلال دمج الصورة السريرية مع التاريخ الطبي الفردي للمريض، ترتفع دقة التشخيص وحساسيته (Sensitivity) بشكل كبير مقارنة بالبرمجيات التقليدية التي تعتمد على الصور فقط والتي غالباً ما تفشل في التمييز بين الآفات المتشابهة ظاهرياً والمختلفة سريرياً.
- **دعم فك العزلة الصحية وتكافؤ الفرص** :يتيح التطبيق لأطباء الطب العام والممارسين في مراكز الصحة الجوارية (EPSP) المتواجدة في المناطق النائية ومناطق الجنوب والذين يفتقرون للاتصال المباشر مع الأطباء الأخصائيين، الحصول على استشارة فورية موثوقة تساعدهم على التوجيه السريع لمرضى سرطان الجلد.
- **الجدوى الاقتصادية والقيادة بالتكلفة** :يلغي التطبيق الحاجة إلى اقتناء أجهزة الفحص المجهري الجلدي الرقمية (Dermatoscopes)باهظة الثمن؛ إذ تم تدريب النماذج لتوفير تشخيص عالي الدقة بالاعتماد على صور كاميرا الهواتف الذكية العادية مع توفير مرشحات برمجية لتحسين جودة الصور الملتقطة.
- **السرعة والفاعلية الزمنية** :إرسال واستقبال تقرير التشخيص التفاعلي يتم في زمن استجابة قياسي لا يتجاوز 2 ثانية، مما يحسن من تدفق المرضى داخل العيادات المزدحمة.

2. فريق العمل:

تم تشكيل فريق العمل بناءً على تكامل برامجي صارم يضمن تغطية كافة مفاصل البناء التقني والإداري للمؤسسة الناشئة.

- **الطالب: أسامة شحود مسؤول التقنيات والذكاء الاصطناعي** * :(CTO - **المهام والمسؤوليات** :الإشراف على جمع وتطهير وتوسيع مجموعات البيانات الطبية المعتمدة(Dataset HAM10000) ، بناء وهيكلة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الثنائية ومتعددة الوسائط، تطوير الخادم والروابط البرمجية الفائقة الأداء(FastAPI RESTful APIs) ، وإدارة بيئة النشر السحابي الآمن وخطوط تحديث النماذج.(MLOps Pipelines)
- **الطالب: عبدالرحمان العيدي سيسطة مسؤول واجهات المستخدم والتسويق الرقمي:(CMO / Lead Frontend -**
  - **المهام والمسؤوليات** :تصميم تجربة المستخدم (UX) والواجهات الرسومية للتطبيق (UI) لتناسب البيئة الطبية السريعة، تطوير وتطويع تطبيق الموبايل باستخدام إطار العمل Flutter لضمان التوافق المطلق مع أنظمة Android وiOS ، إعداد بروتوكولات التشفير للبيانات المتبادلة محلياً على جهاز المستخدم، وإدارة الاستراتيجية التجارية وخدمة العملاء

3. أهداف المشروع :

تمت صياغة أهداف مشروعنا لتكون محددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، واقعية، ومحددة زمنياً:

1. **الهدف الأول (تقني - خلال 6 أشهر الأولى)** :تثبيت النشر السحابي للنموذج المحقق بنجاح) دقة 74.31% ومكسب +11.65 نقطة في(Macro F1 ، والعمل عبر جمع بيانات ميدانية جزائرية إضافية على رفع الدقة التشخيصية لتتجاوز 85%، مع تفعيل بروتوكولات التشفير الفائق (AES-256) لحماية بيانات المرضى..
2. **الهدف الثاني (إداري وقانوني - خلال 9 أشهر)** :الحصول على علامة "مشروع مبتكر (Label Projet Innovant) " من اللجنة الوطنية التنسيقية التابعة للوزارة الوصية، والتقدم لتسجيل براءة اختراع لمنهجية الدمج المتأخر المخصصة للبيانات الطبية غير المتجانسة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

3. **الهدف الثالث (تجاري وتسويقي - السنة الأولى من الإطلاق)** :استقطاب وتوقيع عقود اشتراك مع ما لا يقل عن 25 عيادة طبية خاصة متعددة الخدمات والتعاقد مع 5 مراكز صحية عمومية جوارية في ولاية سكيكدة والولايات المجاورة كعينة نموذجية أولى، لتحقيق رقم أعمال أولي يقدر بـ 1,100,000 دج.
4. **الهدف الرابع (استراتيجي - خلال 3 سنوات)** :إضافة وحدة ذكاء اصطناعي ثانية مستقلة مخصصة لدعم تشخيص أمراض الرئة عبر الأشعة السينية(X-Ray) ، لتثبيت المفهوم الوحداتي للمنصة والتوسع نحو تغطية كامل التراب الوطني والتوجه نحو أسواق شمال إفريقيا.

4. جدول زمني لتحقيق المشروع :

الشهر

			1	2	3	4	5	6	7
1		-دراسة وتحليل مجموعات البيانات الطبية وتجهيزها.	✓	✓					
2		تطوير التطبيق		✓	✓				
3		اشتراكات خوادم المعالجة السحابية		✓	✓	✓			
...		رخص حماية البيانات والأمن السيبراني (Security & SSL)			✓	✓	✓		
ن		إعداد الملف الإداري والتقني لطلب علامة "مشروع مبتكر ." (Label)						✓	
...		إطلاق التطبيق رسمياً في متاجر التطبيقات وتدشين الموقع التسويقي							✓

الأعمال

المحور الثاني

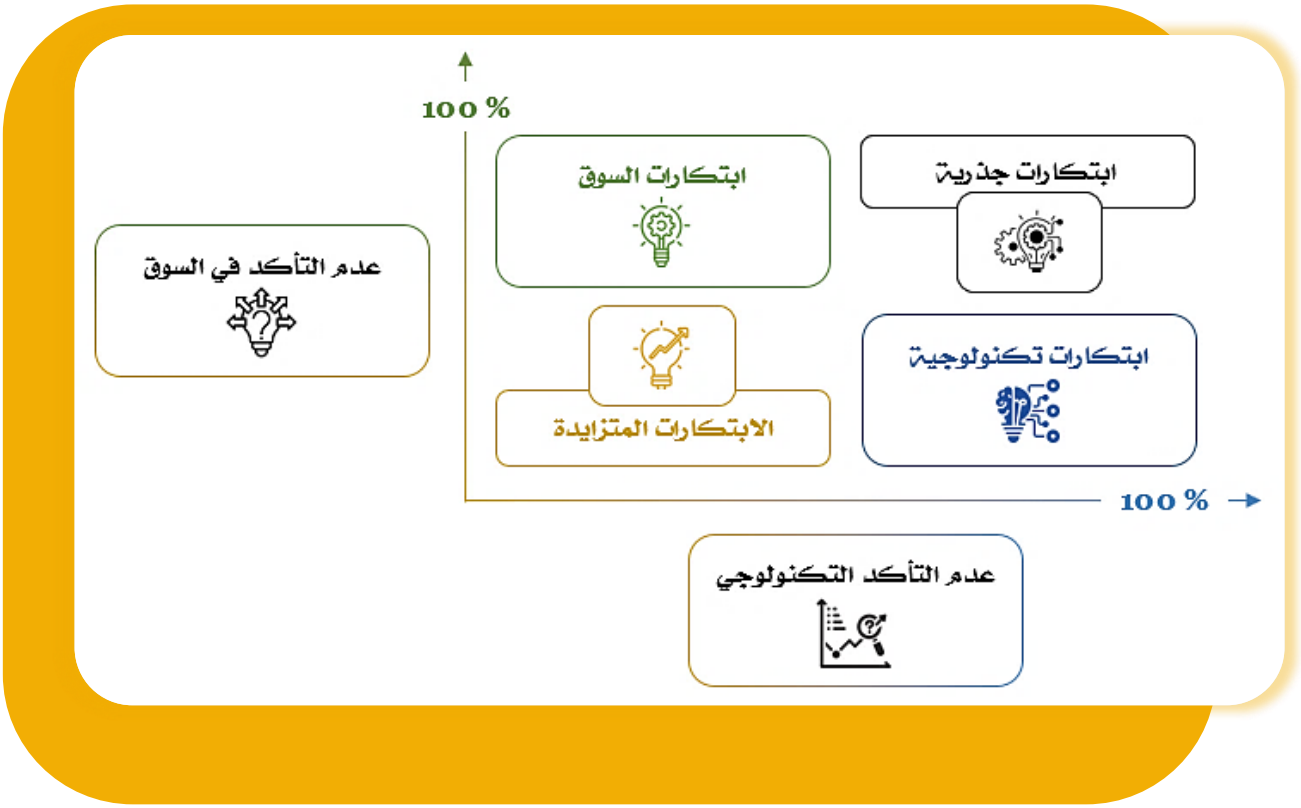
الجوانب الإبتكارية



المحور الثاني

الجوانب الابتكارية

1. طبيعة الابتكارات :



يندرج الابتكار في مشروع MedAssist AI ضمن فئة **الابتكار التكنولوجي والعلمي الجذري** (Radical Technological & Scientific Innovation) في مجال الرعاية الصحية والطب الرقمي:

- **الابتكار في معالجة البيانات** (Data Processing Innovation): التحول من المعالجة الأحادية المعزولة للصور إلى المعالجة المندمجة التفاعلية الآنية للبيانات غير المتجانسة(Multimodal Data Fusion) ، والتي تجمع بين الصورة الفوتوغرافية والبيانات السريرية النصية المتغيرة للمريض في نموذج عصبي موحد.
- **الابتكار في نموذج تقديم الخدمة** (Service Delivery Innovation): توفير قدرات الفحص والتشخيص عالية الدقة بأسلوب ديمقراطي متاح على الهواتف الذكية للأطباء دون الحاجة للبنى التحتية والتجهيزات الطبية المعقدة والمكلفة.

2. مجالات الابتكارات :

من خلال الحالات السابقة يمكن ان يشمل الابتكار المجالات التالية :

- ✓ **عمليات جديدة** :أتمتة وتسريع عملية الفحص السريري لسرطان الجلد ليتم في زمن استجابة قياسي لا يتجاوز ثانيتين عبر الحوسبة السحابية.

- ✓ **تجارب جديدة** :تمكين أطباء الطب العام من تقديم استشارة تشخيصية دقيقة فورية داخل عياداتهم دون الحاجة لتحويل المريض للأخصائي.
- ✓ **الميزات الجديدة** :تقديم نظام دعم قرار طبي يعتمد على معمارية الدمج المتأخر لربط الصور الطبية بالتاريخ السريري للمريض.
- ✓ **العملاء الجدد** :توجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي التشخيصية المتقدمة لفائدة ممارسي الصحة الجوارية والأطباء العامين في المناطق النائية.
- ✓ **عروض جديدة** :إنشاء منصة طبية رقمية جزائرية هجينة ومستدامة مخصصة للصحة الرقمية وسهلة الاستخدام عبر الهواتف الذكية.

تتمثل الجوانب الابتكارية في مشروعنا في كونه : (على سبيل المثال فقط)

- أول مشروع جزائري يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط (Multimodal AI) عبر **آلية الانتباه المتقاطع المحمي ببوابة (Gated Cross-Attention)** لدعم القرار الطبي..
- يعتمد على معمارية برمجية وحداتية (Modular Architecture) تتيح توسيع المنصة مستقبلاً لتشمل تخصصات طبية أخرى دون إعادة بناء النظام.
- يلغي الحاجة لاقتناء أجهزة الفحص المجهري الجلدي (Dermatoscopes) باهظة الثمن من خلال الاعتماد الكلي على الكاميرات العادية للهواتف الذكية

المحور الثالث

التحليل الاستراتيجي للسوق



المحور الثالث

التحليل الاستراتيجي للسوق

1. عرض القطاع السوقي :

- ✓ **السوق المحتمل (من يشتري وما المحفز وأين وكم عددهم) :**يستهدف المشروع أكثر من 20,000 طبيب ممارس عام ومستشفى في الجزائر يحفزهم الحاجة لتقليل الأخطاء وتوفير فحص دقيق
- ✓ **السوق المستهدف (الشريحة) :**عيادات الطب العام الخاصة ومراكز الصحة الجوارية (EPSP) المتواجدة في المناطق الداخلية والنائية التي تعاني نقص الأخصائيين
- ✓ **مبررات اختيار هذا السوق المستهدف :**يمثلون الخط الأمامي في استقبال المرضى، والأكثر حاجة لأداة ذكية لدعم قرارهم وتوجيه الحالات المستعجلة فورياً.
- ✓ **إمكانية إبرام عقود شراء مع بعض الزبائن المهمين :**نخطط لإبرام اتفاقيات نموذجية أولية مع عيادات مجمعة خاصة ومديريات الصحة لربط مراكز الفحص الجوارية بالمنصة.

السوق المحتمل:هم كل طبيب ممارس عام أو مؤسسة صحية تستقبل مرضى يعانون من آفات جلدية ويرغبون في وسيلة رقمية آمنة لدعم وتأكيد قرارهم الطبي.

لسوق المستهدف:نسعى إلى تقديم المنصة لأطباء الطب العام في العيادات الخاصة ومراكز الصحة الجوارية المتواجدة بالمناطق النائية والتي تفتقر للأطباء الأخصائيين.

مبررات اختيار هذا السوق المستهدف:تم اختيار هذه الشريحة لوجود القابلية والحاجة الماسة لديهم لأداة ذكية فورية تساعدهم في الكشف المبكر عن الأورام الجلدية وتوجيه الحالات المستعجلة.

2. قياس شدة المنافسة :

- ✓ **لمنافسون المباشرون والغير مباشرون**:المنافس المباشر هو التطبيقات العالمية مثل (SkinVision)، والمنافس غير المباشر هو أجهزة الفحص التقليدية (Dermatoscopes) باهظة الثمن..
- ✓ **عدادهم وحصصهم السوقية**:أعدادهم محدودة جداً ومعدومة محلياً، وحصتهم السوقية في الجزائر شبه غائبة بسبب عوائق الدفع بالعملة الصعبة..
- ✓ **نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم**:نقاط قوتهم هي السبق العالمي، ونقاط ضعفهم التكلفة الباهظة وغياب البيانات السريرية المدمجة والخصوصية القانونية المحلية.

أهم المنافسين في السوق الجزائرية والدولية: :

- **المنافسون المباشرون والغير مباشرون :**ننافس برمجيات عالمية مثل (SkinVision) كمنصات مباشرة، والوسائل والمناظير الجلدية التقليدية كبدائل غير مباشرة.
- **عدادهم وحصصهم السوقية بالتسلسل :**المنافسون العالميون يستحوذون على الحصة الأكبر دولياً، وهم بالترتيبSkinVision :، تليهاDermEngine ، ثم تطبيقات فحص الهواتف العامة.

3. الاستراتيجيات التسويقية

- **الخطة الاستراتيجية الفعالة والقدرات المالية :**نعتمد استراتيجية تسويقية بأسعار تنافسية ومدروسة تناسب القدرات المالية للعيادات المحلية من خلال تخفيض التكاليف باستعمال الحوسبة السحابية.
- **توازن المزيج التسويقي لإنجاح الاستراتيجية :**نحرص على توازن المزيج التسويقي بتقديم منتج برمجي ذكي عالي الدقة، وتوزيعه رقمياً، وترويجه في الملتقيات الطبية بأسعار اشتراك ملائمة.
- **قنوات توزيع المنتج وإدارة الطلبيات :**نعتمد على تطبيق إلكتروني مرن عبر الهاتف لتوزيع رخص الاستخدام الرقمية وتفعيل الاشتراكات وإدارة الطلبات الطبية فورياً.
- **إدارة علاقات الزبائن ومعالجة المقترحات والشكاوى :**تعتبر مؤسستنا الأطباء المشتركين رأسمالها الفعلي ولهذا تتيح لهم تقديم الشكاوى والمقترحات عبر التطبيق ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.

المحور الرابع

خطة الإنتاج والتنظيم



المحور الرابع

خطة الإنتاج والتنظيم

1. الهيكل البرمجي والتقني للمشروع:

يعتمد المشروع على بنية تقنية حديثة ثلاثية الطبقات تضمن كفاءة التشغيل والتطوير المستمر:

واجهة العميل الرسومية (Frontend Mobile Client): تم بناؤها باستخدام لغة Dart وإطار العمل Flutter لضمان بناء تطبيق هجين عالي الأداء يعمل بنمط Feature-First على نظامي Android و iOS بكود موحد. يعمل كعميل خفيف يجمع 7 متغيرات سريرية وصورة الآفة ويرسلها عبر مكتبة Dio مع توفير تصدير مباشر للتقارير الطبية.

الخادم والروابط البرمجية (Backend Web Services): تم تطويره باستخدام لغة Python وإطار العمل الفائق السرعة FastAPI لإنشاء روابط RESTful APIs آمنة. تم اختيار FastAPI نظراً لكفاءته في معالجة العمليات غير المتزامنة (Asynchronous I/O)، مع التحقق الصارم من صحة البيانات الطبية عبر نماذج Pydantic وتوثيق تلقائي بـ Swagger.

محرك معالجة واستدلال الذكاء الاصطناعي (AI Inference Engine): يعمل على الخادم المركزي بالاعتماد الكامل على بيئة PyTorch. يقوم بتنظيف الصورة (DullRazor و CLAHE) وتمريرها مع البيانات إلى نموذج Gated Cross-Attention Fusion لربط EfficientNet-B3 مع شبكة MLP وحساب التصنيف ومستوى الخطر السريري.

البنية التحتية والاستضافة (DevOps & Security): يتم تغليف الخادم ومحرك الاستدلال ضمن حاويات Docker مخصصة لوحدة المعالجة المركزية، مع أتمتة الاختبارات عبر GitHub Actions وتتبع النماذج بمنصة MLflow، وتأمين الاتصال بالكامل ببروتوكول التشفير HTTPS لضمان سرية البيانات.

2. الوسائل والمعدات المطلوبة :

لتشغيل المنصة وإطلاقها بكفاءة، تم تحديد المتطلبات المادية البرمجية والعتادية الأساسية:

- **العتاد الصلب :(Hardware)** جهاز حاسوب مكتبي مخصص للتطوير والتدريب مجهز بمعالج رسوميات فائق (GPU Nvidia RTX 4060أو أعلى(، جهازي اختبار هاتف ذكي (Android و.(iOS
- **البرمجيات والخدمات :(Software & Cloud Services)** تراخيص بيئة التطوير والبرمجة، استضافة سحابية سنوية مجهزة بدعم معالجة الذكاء الاصطناعي(Cloud GPU Instances) ، ونطاق إنترنت مخصص وسريع

3. اليد العاملة :

- ✓ **تحديد حجم اليد العاملة والوظائف الأساسية** :يتكون الفريق الحالي من مؤسسَيْن اثنيْن؛ مهندس ذكاء اصطناعي (CTO) ومطور واجهات مستخدم.(Lead Frontend)
- ✓ **تحديد الكفاءات والمؤهلات المطلوبة** :يمتلك الفريق مؤهلات أكاديمية تخصصية متقدمة في هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي من جامعة سكيكدة.
- ✓ **سياسة التوظيف المستقبلية للمؤسسة:** نخطط مستقبلاً لتوظيف مطوري برمجيات إضافيين ومندوبي تسويق طبي مع الاستعانة بأطباء جلدية مستشارين بنظام الدوام الجزئي.

حجم اليد العاملة والوظائف :

ينطلق المشروع في مرحلته الأولى بـ منصبين مباشرين للمؤسسَيْن الشريكَيْن (مهندس ذكاء اصطناعي ومطور واجهات/تسويق).وفي السنة الثانية، يتوسع الفريق لتوظيف منصبين تقنيين، ومنصبين للتسويق الميداني، مع التعاقد جزئياً مع طبيب جلدية استشاري. ليبلغ إجمالي الوظائف خلال 3 سنوات 6 مناصب مباشرة وأكثر من 20 منصب عمل غير مباشر في التوزيع والمرافقة الطبية.

4. الشراكات الرئيسية :

- **حاضنة أعمال جامعة 20 أوت 1955 - سكيكدة : الشريك الاستراتيجي الأول الذي يوفر الدعم اللوجستي، المرافقة القانونية، وتسهيل الحصول على التمويل البنكي وعلامة المؤسسة الناشئة.**
- **مديرية الصحة والسكان (DSP) لولاية سكيكدة : لتسهيل الوصول إلى المؤسسات الاستشفائية العمومية ومراكز الصحة الجوارية كبيئة تطبيقية معتمدة واختبارية للمشروع.**
- **الجمعيات الطبية لولاية سكيكدة والشرق**

المحور الخامس

الخطة المالية



المحور الخامس

الخطة المالية

1. التكاليف والأعباء :

- ✓ **التحديد الدقيق لكافة تكاليف المشروع والاستثمارات المطلوبة :** تقدر التكاليف الاستثمارية الإجمالية للمشروع بـ 800,000 دج، وتُخصص أساساً لاقتناء عتاد التطوير عالي الأداء وتأجير الخوادم السحابية وتغطية مصاريف الترويج.
- ✓ **طرق ومصادر الحصول على التمويل :** يعتمد المشروع على تمويل مختلط يجمع بين المساهمة الذاتية لفريق العمل (150,000 دج) والدعم المالي المنتظر من صناديق تمويل المؤسسات الناشئة أو القروض الميسرة.
- ✓ **كيفية استرداد الأموال (جدول العوائد) :** سيتم استرداد الاستثمارات عبر مبيعات الاشتراكات الدورية (SaaS) للعيادات، مع توقع تحقيق تدفقات نقدية إيجابية وربح صافي يقدر بـ **683,334دج** في السنة الأولى من الإطلاق.

2. "جدول حسابات النتائج المتوقعة :

البيان المحاسبي	السنة الأولى (دج)	السنة الثانية (دج)	السنة الثالثة (دج)
رقم الأعمال المتوقع (اشتراكات SaaS)	1,100,000	1,900,000	2,900,000
استئجار الخوادم السحابية ومعالجات GPU	120,000	180,000	250,000
الصيانة التقنية، رخص الحماية وشهادات SSL	30,000	45,000	60,000
التسويق الطبي والمشاركة في المعارض	60,000	100,000	150,000
أعباء التسيير والاتصالات العامة	30,000	40,000	50,000
مجموع أعباء الاستغلال النقدية (Opex)	240,000	365,000	510,000
إجمالي فائض الاستغلال (EBITDA)	860,000	1,535,000	2,390,000
مخصصات الاهتلاكات (اهتلاك العتاد ورسوم INAPI)	176,666	176,666	176,666
النتيجة العملياتية قبل الضريبة (EBIT)	683,334	1,358,334	2,213,334

الضرائب على الأرباح (إعفاء ضريبي - وسم Startup)	0	0	0
الربح الصافي المحقق (Résultat Net)	683,334	1,358,334	2,213,334
نسبة هامش الربح الصافي (Net Margin)	62.12%	71.49%	76.32%
نسبة نمو المبيعات السنوية	--	+72.73%	+52.63%

3. جدول التمويل والميزانية الافتتاحية (الاحتياجات والموارد) :

تكلفة المشروع (الاستخدامات / الاحتياجات)	القيمة (دج)	مصادر التمويل (الموارد)	القيمة (دج)	النسبة المئوية
معدات وتجهيزات معلوماتية (محطة عمل GPU + هواتف فحص)	450,000	التمويل الذاتي (مساهمة الشريكين)	150,000	18.75%
مصاريف الترويج وتسجيل حقوق الملكية (INAPI)	80,000	قروض بنكية ميسرة / دعم الحاضنة الجامعية	150,000	18.75%
احتياجات رأس المال العامل (BFR - تغطية خوادم وتشغيل 6 أشهر)	270,000	تمويل وكالة دعم المقاولاتية / صندوق الابتكار (/ NESDA ASF)	500,000	62.50%
المجموع العام للاحتياجات	800,000	المجموع العام للتمويل	800,000	100.00%

4. جدول مخطط الخزينة التقديري - السنة الأولى:

الفترة / الشهر	المقبوضات (الإيرادات)	المدفوعات (المصاريف التشغيلية)	صافي التدفق الشهري	رصيد الخزينة المتراكم
الرصيد الافتتاحي	800,000	650,000	+150,000	150,000
الشهر 1	30,000	15,000	+15,000	165,000
الشهر 2	45,000	15,000	+30,000	195,000
الشهر 3	60,000	15,000	+45,000	240,000
الشهر 4	70,000	20,000	+50,000	290,000
الشهر 5	85,000	20,000	+65,000	355,000
الشهر 6	90,000	20,000	+70,000	425,000
الشهر 7	100,000	20,000	+80,000	505,000
الشهر 8	110,000	20,000	+90,000	595,000
الشهر 9	120,000	20,000	+100,000	695,000
الشهر 10	125,000	25,000	+100,000	795,000
الشهر 11	130,000	25,000	+105,000	900,000
الشهر 12	135,000	25,000	+110,000	1,010,000
الإجمالي السنوي	1,100,000	240,000	+860,000	1,010,000

المحور السادس

النموذج الأولي التجريبي



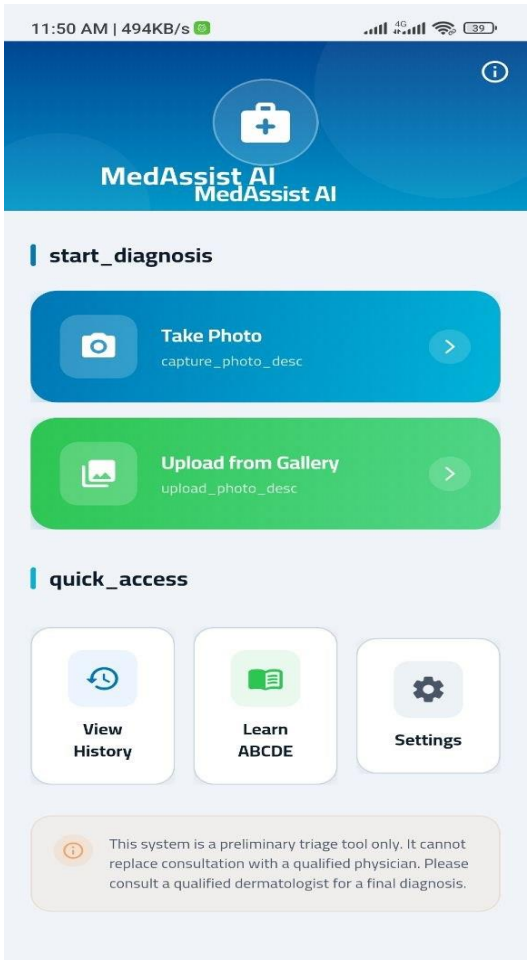


المحور السادس

النموذج الأولي التجريبي

النموذج الأولي التجريبي هو نسخة أولية تم صنعها من المنتج أو الخدمة والتي تستخدم كأساس في التطوير للوصول الى المنتج النهائي الذي سيطبق في السوق رسميا.

- ✓ في هذا الجانب يقدم صاحب المشروع نموذج اولي ملموس (يقدم للجنة)، كما يمكنه تصوير مقطع فيديو أو مجموعة من الصور تثبت وصوله إلى إتمام النموذج الأولي .
- ✓ كما يمكنه تقديم شرح للمراحل الأساسية المتبعة للوصول الى النموذج الأولي.
- ✓ يمكن لأصحاب مشاريع التطبيقات والمنصات الرقمية عرض نموذج أولي للتطبيق الكترونيا.



MedAssist AI

Prototype Demo

قائمة الملاحق



الملحق رقم 01

ميزانية المؤسسة الناشئة

BILANS DE STARTUP : MedAssist AI

تكلفة المشروع (الاستخدامات / الاحتياجات)	المبلغ (د.ج)	مصادر التمويل	المبلغ (د.ج)
معدات وتجهيزات معلوماتية (حواسيب وخوادم)	450,000	التمويل الذاتي (المساهمة الشخصية)	150,000
مصاريف حقوق الملكية والترويج (INAPI)	80,000	قروض بنكية / دعم حاضنات	150,000
احتياجات رأس المال العامل (سيولة الانطلاق)	270,000	تمويل وكالة دعم المقاولاتية (NESDA)	500,000
التكلفة الإجمالية للمشروع	**800,000**	**إجمالي مصادر التمويل**	**800,000**

الملحق رقم 02

جدول حسابات النتائج المتوقعة

COMPTE DE RUSULTAT PREVISIONNEL DE STARTUP : MedAssist AI

نوع العبء / التكلفة	السنة الأولى (دج)	السنة الثانية (دج)	السنة الثالثة (دج)
استئجار الاستضافة السحابية ومعالجات ال GPU	120,000	180,000	250,000
الصيانة التقنية، رخص الحماية وشهادات SSL	30,000	45,000	60,000
مصاريف التسويق الطبي والملتقيات	60,000	100,000	150,000
أعباء التسيير والاتصالات العامة	30,000	40,000	50,000
إجمالي أعباء الاستغلال النقدية (Opex)	**240,000**	**365,000**	**510,000**
مخصصات الاهتلاكات (العتاد + INAPI على 3 سنوات)	176,666	176,666	176,666
إجمالي التكاليف والأعباء السنوية الشاملة	**416,666**	**541,666**	**686,666**

الملحق رقم 03

حسابات الخزينة

STARTUP : MedAssist AI

البيان المحاسبي	السنة الأولى (دج)	السنة الثانية (دج)	السنة الثالثة (دج)
رقم الأعمال المتوقع (إيرادات الاشتراكات)	1,100,000	1,900,000	2,900,000
(ناقص) مجموع أعباء الاستغلال النقدية	240,000	365,000	510,000
إجمالي فائض الاستغلال (EBITDA)	**860,000**	**1,535,000**	**2,390,000**
(ناقص) مخصصات الاهتلاكات والتموينات	176,666	176,666	176,666
النتيجة العملياتية قبل الضريبة (EBIT)	**683,334**	**1,358,334**	**2,213,334**
الضرائب على أرباح الشركات (إعفاء وسم Startup)	0	0	0
صافي الدخل (الربح الصافي المحقق)	**683,334**	**1,358,334**	**2,213,334**

ملاحظة قانونية للجنة: تم وضع قيمة الضرائب **(0 دج)** بناءً على الامتيازات القانونية الممنوحة للمؤسسات الناشئة (Startup Label) والمشاريع المدعومة من طرف وكالة (ANADE)، والتي تستفيد من إعفاء ضريبي كامل من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة الجزافية الوحيدة خلال سنوات الاستغلال الثلاث الأولى.

- **تطوررقم الأعمال:** يظهر المشروع نمواً تصاعدياً قوياً ومستقراً يعكس سرعة تبني المنصات الرقمية؛ حيث يرتفع رقم الأعمال بنسبة **72.73%** في السنة الثانية، وبنسبة **52.63%** في السنة الثالثة، مدفوعاً بزيادة التعاقدات مع شبكات العيادات الخاصة ومراكز الصحة الجوارية.(EPSP)

- **خاتمة: القيمة المضافة المتوقعة للمشروع على الاقتصاد المحلي والوطني**

يمثل مشروع **MedAssist AI** قفزة نوعية في قطاع الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الجزائر، وتتلخص قيمته المضافة في النقاط التالية:

- **على المستوى المحلي ومناطق الظل:** يساهم المشروع بشكل مباشر في فك العزلة الطبية عن المناطق الداخلية والبعيدة عبر تمكين الطبيب العام من تقديم تشخيص أولي دقيق وسريع لأمراض الجلد دون حاجة المريض لتكبد عناء وتكاليف السفر للمدن الكبرى.

على المستوى الاقتصادي والوطني: يساهم المشروع في تقليص أعباء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (CNAS) من خلال التشخيص المبكر للأمراض الجلدية المستعصية، مما يقلل تكاليف العلاج المتأخر.

24

الملحق رقم 04

نموذج العمل التجاري

المكون الرئيسي	التفاصيل التشغيلية للمشروع
الشراكات الرئيسية (Key Partners)	• حاضنة جامعة سكيكدة للمرافقة والتمويل • مديرية الصحة (DSP) للنفاذ للمراكز • الجمعيات الطبية لمكافحة السرطان
الأنشطة الرئيسية (Key Activities)	• ضبط وتحديث نماذج الذكاء الاصطناعي (MLOps) • صيانة تطبيق Flutter والباك إند FastAPI • تأمين واستضافة البيانات الصحية
الموارد الرئيسية (Key Resources)	• خوارزمية الانتباه GCA وقاعدة 6,581 صورة • خوادم المعالجة السحابية والاستدلال (Cloud GPU) • الفريق المؤسس (مهندس الذكاء الاصطناعي + مطور الواجهات)
القيمة المقترحة (Value Propositions)	• فحص وتصنيف الآفات الجلدية بدقة 74.31% في أقل من ثانيتين • دمج الميتاداتا السريرية مع الصورة لمحاكاة القرار الطبي • إلغاء الحاجة لمناظير ديرموسكوب مكلفة بالاعتماد على الهواتف
العلاقات مع العملاء (Customer Relationships)	• تدريب ومرافقة ميدانية للأطقم الطبية عند الاشتراك • دعم فني مستمر وتحديث خوارزمي سحابي • لوحة تحكم مخصصة لإدارة ومراجعة السجلات الطبية

القنوات (Channels)	• تطبيق الهواتف الذكية (Android/iOS) لطلب الفحص وإصدار التقارير • واجهات برمجية RESTful APIs للربط مع الأنظمة • الأيام العلمية الطبية وملتقيات الصحة الرقمية
شرائح العملاء (Customer Segments)	• أطباء الطب العام بالعيادات والمجمعات الخاصة • مراكز الصحة الجوارية (EPSP) بمناطق الظل والمناطق النائية • أطباء الجلد المبتدئون ومراكز الفحص المبكر
هيكل التكاليف (Cost Structure)	• استئجار خوادم الاستدلال السحابية (Cloud GPU) • رسوم تسجيل الملكية الفكرية وبراءات الاختراع (INAPI) • مصاريف التسويق، الاتصالات، والتنقلات الطبية
مصادر الإيرادات (Revenue Streams)	• اشتراكات سنوية للعيادات الخاصة (36,000 دج/سنوياً) • رخص استخدام سنوية للمراكز العمومية (40,000 دج/سنوياً) • خدمات ربط الأنظمة وتخصيص التقارير (API Integration)

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الإبتكار

وحاضنات الأعمال الجامعية

دليل مشروع



للحصول على شهادة مؤسسة ناشئة

في إطار القرار الوزاري 1275

سبتمبر

2026

CNCSIIU — MHESR — ALGERIA